EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Computational Physics Praktikum

Numerische Hydrodynamik

Gruppe:

Miklos Veress

Maurice ten Haaft

Verantworlicher:

Dr. Christoph Schäfer

Version: 1

Datum der Erstabgabe:
27.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenstellung **2**
1.1 Modell 2
1.2 Lineare Advektionsgleichung 2
1.2.1 Euler Gleichungen 3

2 Simulation und Ergebnisse **4**
2.1 Aufgabe 1 : Lineare Advektion 4
2.2 Aufgabe 2 : 1D-Stoßrohr 7

1 Aufgabenstellung

In diesem Experiment soll zunächst eine 1D Transportgröße ψ mit der Linearen Advektionsgleichung mit einem erweiterten Upwind-Schema innerhalb eines Rechenbereichs mit periodischen Randbedingungen für beliebige Zeit t berechnet werden.

Im zweiten Teil soll es dann um ein 1D-Stoßrohr mit reflektierenden Randbedigungen gehen. Dabei werden hier dann die Eulergleichung mittels Advektions- und Kräfteschritte gelöst und mit den analytischen Lösungen verglichen.

1.1 Modell

Zunächst benötigt man ein Modell um einen Rechenbereich $[x_{\text{min}}, x_{\text{max}}]$ darzustellen. In diesem Experiment wird das sog. staggered Grid (siehe Abbildung 1) verewendet, welches aus zwei verschiedenen Gittern und N Gitterpunkten besteht. Das eine ist lediglich um eine halbe Zelle verschoben. Der Grund hierführ ist, dass skalare Größen wie ϵ, ρ, T und p sich in den Zellmitten x_j^b befinden sollen und vektorielle Größen, wie u an den Zellrändern x_j^a.
Es werden zusätzlich noch jeweils 2 extra Zellen außerhalb der zwei Rechengrenzen für die Randbedingungen benötigt.
Die Courant-Zahl σ bestimmt bei dieser Simulation die Stabilität. Sie beschreibt auch um wie viele Zellen sich eine größe maximal fortbewegen darf. Es muss $\sigma < 1$ für eine stabile Simulation gelten.

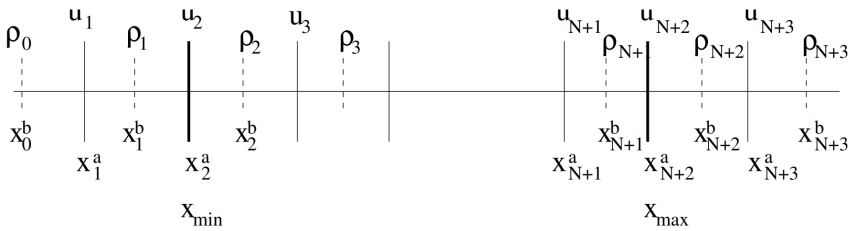

Abbildung 1: staggered Grid Modell

1.2 Lineare Advektionsgleichung

Die Lineare Advektionsgleichung lautet

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} + a\frac{\partial \psi}{\partial x} = 0.$$

Nun soll gezeigt werden, dass

$$\psi(x,t) = \psi_0(x - at)$$

diese Gleichung mit der Anfangsbedingung $\psi(x,0) = \psi_0(x)$ löst.
Mit der Kettenregel gelten

$$\frac{\partial \psi_0(x-at)}{\partial t} = -a\frac{\partial \psi_0}{\partial(x-at)}$$
$$\frac{\partial \psi_0(x-at)}{\partial x} = \frac{\partial \psi_0}{\partial(x-at)}$$

womit die Gleichung durch einsetzen

$$-a\frac{\partial \psi_0}{\partial(x-at)} + a\frac{\partial \psi_0}{\partial(x-at)} = 0$$

bereits gelöst ist. In der numerischen Hdydrodynamik wird diese DGL als Test-System verwendet.

1.2.1 Euler Gleichungen

Die Euler-Gleichung beschreiben in 1D die zeitliche und räumliche Entwicklung eines idealen Gases:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} = 0$$
$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u u)}{\partial x} = 0$$
$$\frac{\partial(\rho \epsilon)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho \epsilon u)}{\partial x} = 0$$

Sie haben also die Form von linearen Advektionsgleichungen. Diese lassen sich zunächst mit Operator-Splitting lösen, indem zuerst der Transport (mittels dem erweiterem Upwind-Verfahren) und dann die Kräfte bestimmt werden. Druck und die Temperatur lassen sich schließlich berechnen durch

$$p = (\gamma - 1)\rho\epsilon$$
$$T = (\gamma - 1)\epsilon.$$

Die Hauptaufgabe besteht also darin ein Programm zu entwickeln welches diese Gleichungen mit dem erwähnten Modell für gegebene Inputparameter lösen kann.

2 Simulation und Ergebnisse

2.1 Aufgabe 1 : Lineare Advektion

Für das Modell 1.1 gelten nun folgende Parameter

- N = 40 bzw. 400
- Rechenbereich: [-1,1]
- Zellbreite $\Delta x = 0.05$ bzw. 0.005
- Geschwindigkeit $u = 1$
- Courant-Zahl $\sigma = 0.8$

Die Transportgröße ψ sieht anfänglich wie folgt aus

$$\psi(x,0) = \begin{cases} 1.0 & \text{für} \quad |x| \leq \frac{1}{3} \\ 0.0 & \text{sonst} \end{cases}$$

und es gelten periodische Randbedingungen

$$\begin{aligned} \psi_0 &= \psi_N \\ \psi_1 &= \psi_{N+1} \\ \psi_{N+2} &= \psi_N \\ \psi_{N+3} &= \psi_3 \end{aligned}$$

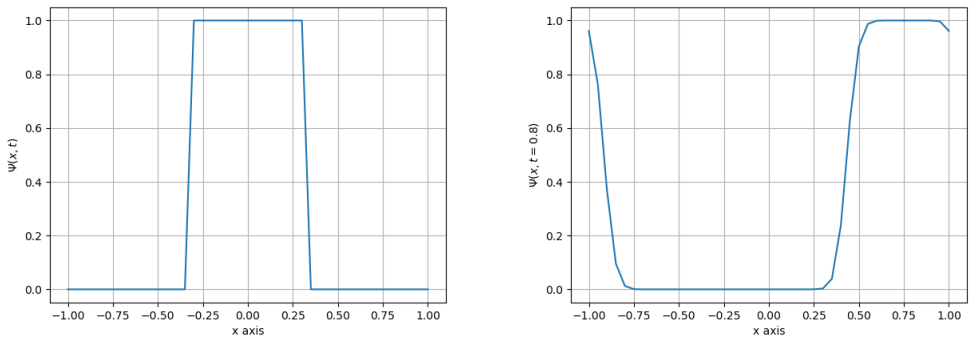

Abbildung 2: Transportgröße bei t = 0 (links) und nach t = 0.8 mit N = 40 (rechts)

Abbildung 2 zeigt den Zustand $\psi(x,0)$. Werden nun Zustände $t > 0$ betrachtet, bewegt sich die Welle nach rechts bis zum Rand und kommt dann wieder auf der linken Seite heraus. Die periodischen Randbedingungen sind demnach erfüllt.

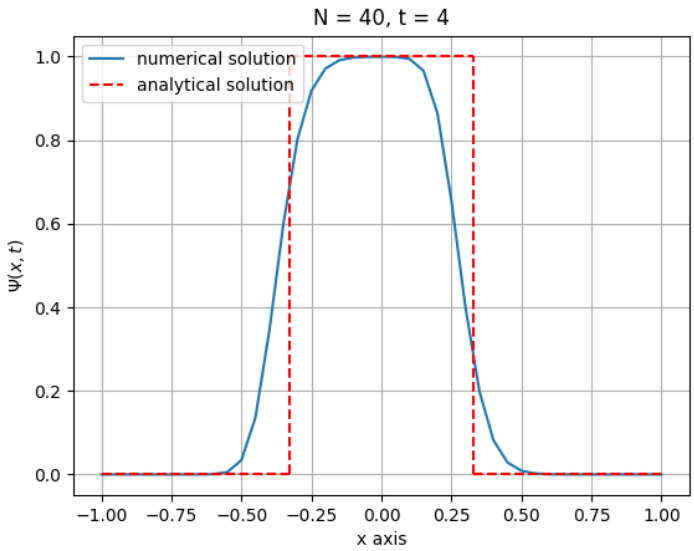

Abbildung 3: Zustand nach $t = 4$ mit N = 40, Rechenzeit betrug ca. 0.003 s.

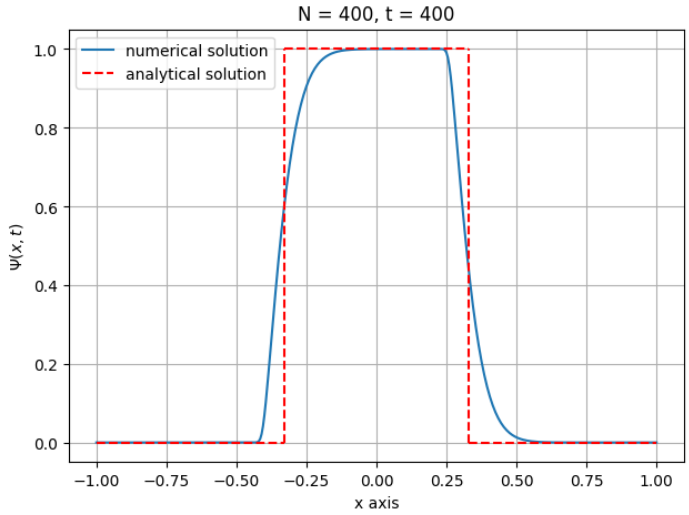

Abbildung 4: Zustand nach $t = 400$ mit N = 400. Rechenzeit betrug ca. 2.0 s.

Abbildungen 3 und 4 zeigen den Zustand nach unterschiedlichen Zeiten und Anzahl an Gitterpunkten. Man kann erkennen, dass in beiden Fällen mehr Diffusion auf der linken Seite der Transportgröße stattgefunden hat. Für eine größere Anzahl an Zellen N (in unserem Fall das Zehnfache) ist auch die Diffusion noch geringer nach viel größerer Zeit.

Wenn man nun die Courant-Zahl etwas erhöht bzw. damit auch den Zeitschritt, wird die Diffusion geringer (siehe Abbilding 5). Bei $\sigma = 1$ stimmt die Lösung mit

der analytischen überein da sogesehen der Inhalt der Zellen perfekt um eins weitergeschoben werden. Ab $\sigma > 1$ ergibt sich schließlich dann nichts Sinnvolles (siehe Abbildung 6). Das klassische Upwind verfahren, in unserem Fall

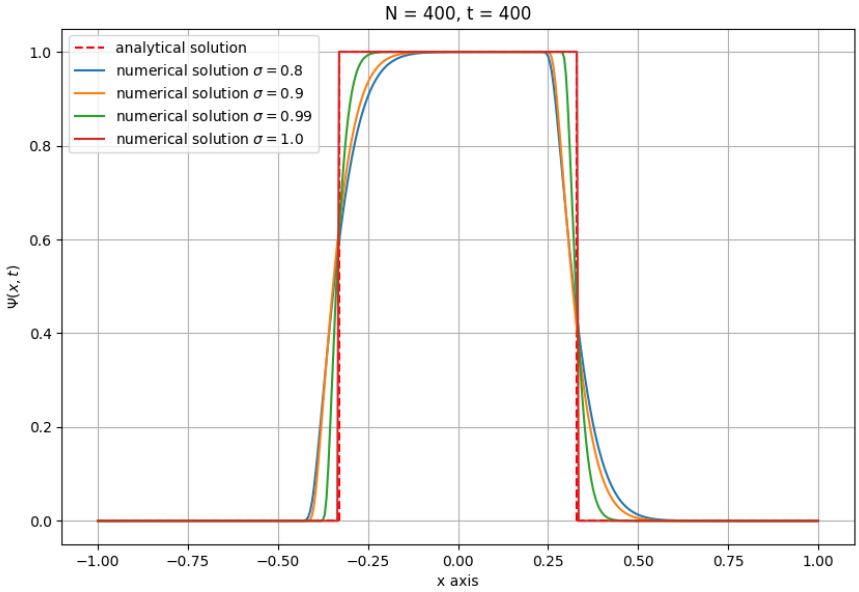

Abbildung 5: Zustände nach $t = 400$ mit $N = 400$ für unterschiedliche Courant-Zahlen $0.8 < \sigma \leq 1.0$.

$$\psi_j^{n+1} = \psi_j^n - \sigma(\psi_j^n - \psi_{j-1}^n) \qquad \text{(hier zum Beispiel } u > 0\text{)}$$

geht davon aus, dass die Transportgröße gleichmäßig Verteilt ist und somit der Wert ψ_j^{n+1} der Zelle des nächsten Zeitschritts sich aus dem Wert ψ_j^n des vorherigen Zeitschritts und dessen Differenz mit der vorherigen Zelle ψ_{j-1}^n multipliziert mit der Courant-Zahl berechenbar ist.
Der wesentliche Unterschied des erweiterten Upwind-Verfahrens, ist dass zur Gleichung ein Faktor hinzukommt

$$\psi_j^{n+1} = \psi_j^n - \sigma(\psi_j^n - \psi_{j-1}^n) - \frac{\sigma(1-\sigma)}{2}(\Delta\psi_j - \Delta\psi_{j-1})$$

der sich durch die Taylorentwicklung ausgewertet an den Zellrändern und des geometrischen Mittels ergibt. Dies liefert eine bessere Approximation anstatt der Gleichverteilung, was zu wenigern Fehlern und somit zu weniger Diffusion bei gleichem σ führt.

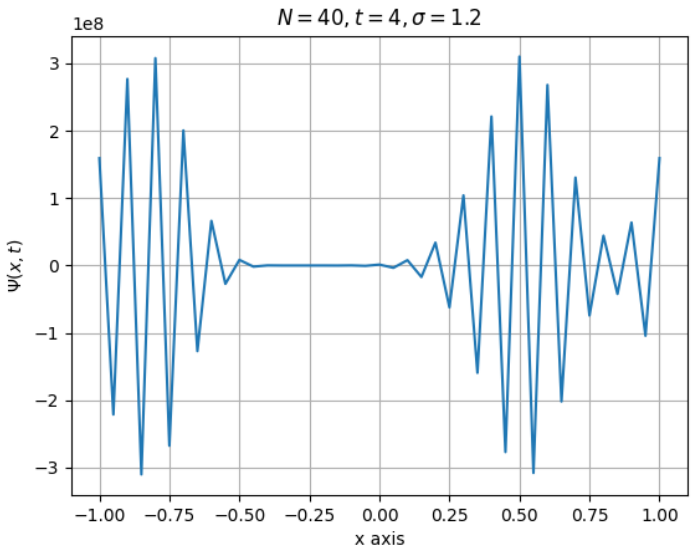

Abbildung 6: Ergebniss für $N = 40$ nach $t = 4$ mit $\sigma > 1$.

2.2 Aufgabe 2 : 1D-Stoßrohr

Nun gelten für das Modell 1.1 neue Parameter

- N = 100
- Rechenbereich $[0, 1]$
- Zellbreite $\Delta x = 0.01$
- Zeitschritt $\Delta t = 0.001$
- Adiabatenindex $\gamma = 1.4$ (Luft)

Es gelten reflektierende Randbedingungen:
$u_2 = 0$, $u_1 = -u_3$, $u_{N+2} = 0$, $u_{N+3} = -u_{N+1}$
$\rho_1 = \rho_2$, $\rho_0 = \rho_3$, $\rho_{N+2} = \rho_{N+1}$, $\rho_{N+3} = \rho_N$
$\epsilon_1 = \epsilon_2$, $\epsilon_0 = \epsilon_3$, $\epsilon_{N+2} = \epsilon_{N+1}$, $\epsilon_{N+3} = \epsilon_N$

Abbildung 7 zeigt die Startprofile. Die genauen Werte sind $p_l = 1.0$, $p_r = 0.1$, $\rho_l = 1.0$, $\rho_r = 0.125$, $u_l = u_r = 0$, $\epsilon_l = 2.5$, $\epsilon_r = 2.0$.
Man hat also einen großen Druck- und Dichteunterschied in den zwei Bereichen während die Geschwindigkeit im gesamten System zunächst 0 beträgt. Für eine stabile Simulation muss hier wie in Aufgabe 1 für die Courantzahl $\sigma \leq 1$ gelten. Sie berechnet sich im Fall der Shock-Tube mit

$$\sigma = a\frac{\Delta t}{\Delta x} = (|u| + c_s)\frac{\Delta t}{\Delta x}.$$

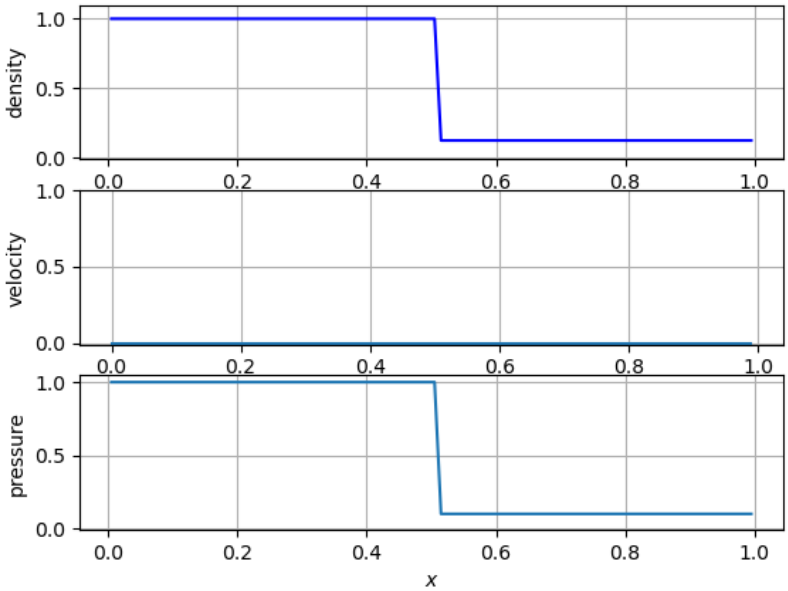

Abbildung 7: Startprofile der Dichte, Geschwindigkeit und Druck

$c_s = \sqrt{\gamma p/\rho}$ ist hier die Schallgeschwindigkeit. Die Summe aus c_s und $|u|$ müsste also größer als 10 betragen, damit das System nicht mehr stabil ist, was mit diesen Anfangsbedingungen nicht möglich ist. Daher ist ein Zeitschritt von $\Delta t = 0.001$ ausreichend.

Nun soll das System bis $t = 0.228$ bzw. 228 Iterationsschritte lang simuliert werden. Abbildung 8 zeigt die simulierten, so wie die analytischen Ergebnisse (nach Riemann). Die größte Courant-Zahl beträgt $\sigma = 0.226$, was demnach für eine stabile Simulation spricht. Zu erkennen ist zum Beispiel bei der Dichte die Schockfront (erste Stufe von rechts), die Kontaktdiskontinuität (zweite Stufe) und schließlich die Verdünnungswelle. Die numerischen Ergebnisse passen also sehr gut zu den analytischen Werten.
Ein wesentlicher Unterschied jedoch ist die Abrundung der Kanten der Schockwelle und ein kleiner Peak an der Propagationsfront. Diese Effekte liegen dem Modell und dem Verfahren zu Grunde: Da wir lediglich zweite Ordnung betrachten entsteht eine Diffusion der eigentlichen scharfkantigen Struktur (wie in Aufgabe 1). Der Peak ensteht vermutlich dadurch, dass dort ein starker Gradient vorliegt und durch die Interpolation die Geschwindikeit nicht richtig bestimmt wird.

In Abbildung 9 ist schließlich noch die Temperatur dargestellt, welche an der Schockfront besonders stark ansteigt und an der Kontaktdiskontinuität zunächst sehr tief abfällt und innerhalb der Verdünnungswelle langsam wieder auf einen konstanten Wert steigt.

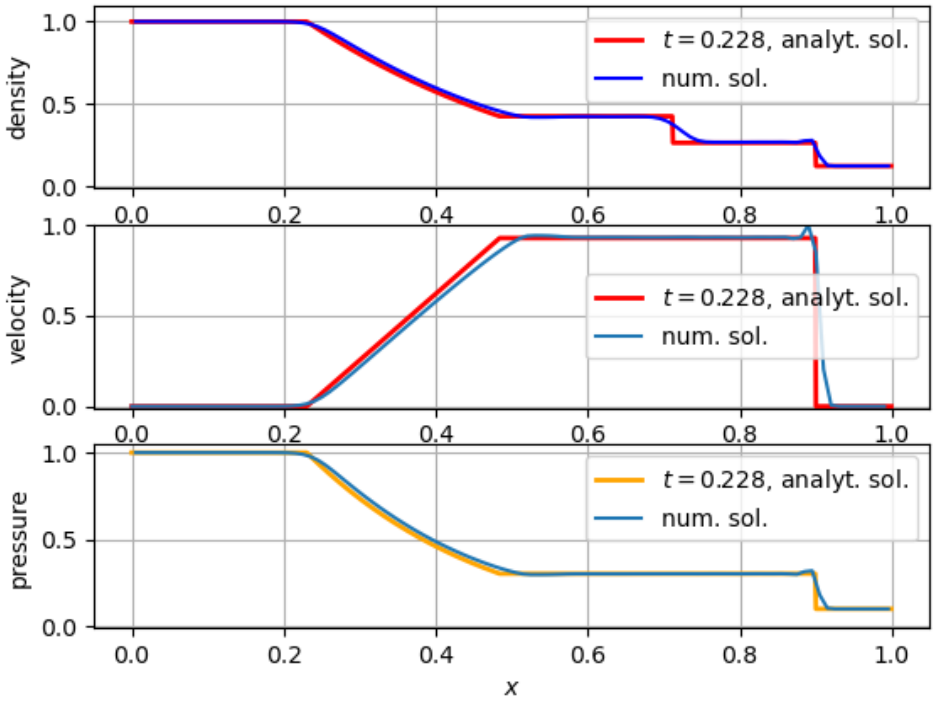

Abbildung 8: Zustand nach $t = 0.228$ bzw. 228 Zeitschritten

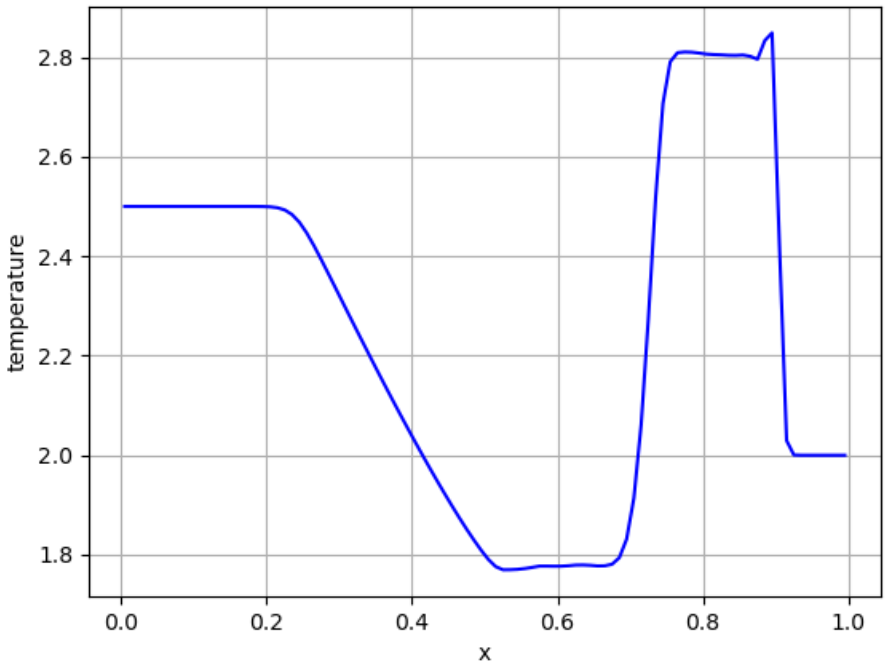

Abbildung 9: Temperatur in der Shock-Tube nach $t = 0.228$